

华东师范大学期中试卷 (A)

2023 — 2024 学年第一学期

课程名称：云计算系统

学生姓名：_____学 号：_____

专 业：_____年级/班级：_____

课程性质：专业必修

总分	阅卷人签名

第一题：以下关于云计算的说法，哪项是**错误**的（ ）

- A) 云计算的落地依赖于分布式系统、效用计算等技术的成熟
- B) 云计算提供按需使用的计算资源服务
- C) 云服务的安全性一般用“几个9”来描述
- D) 云服务的快速伸缩是指资源的快速分配和释放

第二题：以下关于云计算基本概念的说法，哪项是**错误**的（ ）

- A) 云计算通过网络提供服务
- B) 云计算能够为用户提供按需自助服务
- C) 云计算和本地服务相比，保障业务连续性的能力较弱
- D) 云计算使企业可以专注于核心业务，而不必承担基础设施的运维

第三题：美国国家标准技术研究所（NIST）于 2011 年定义的云计算五大基本特征，**不包括**以下哪项（ ）

- A) 宽带网络访问
- B) 快速伸缩
- C) 虚拟化
- D) 资源池化

第四题：为了保证云计算服务的高可用性，云计算服务商往往会（ ）

- A) 将 IT 资源虚拟化
- B) 建立多个冗余的数据中心
- C) 提供多租户模式的服务
- D) 保障数据的安全性和机密性

第五题：以下哪种服务模式属于无服务器计算（Serverless Computing）（ ）

- A) 向用户提供不需要基础设施的计算服务
- B) 向用户提供应用程序服务，用户无需搭建基础设施或者开发应用程序
- C) 向用户提供编写和执行应用程序模块化代码片段的环境
- D) 向用户提供应用程序开发、部署和管理的环境，用户无需搭建和管理基础设施

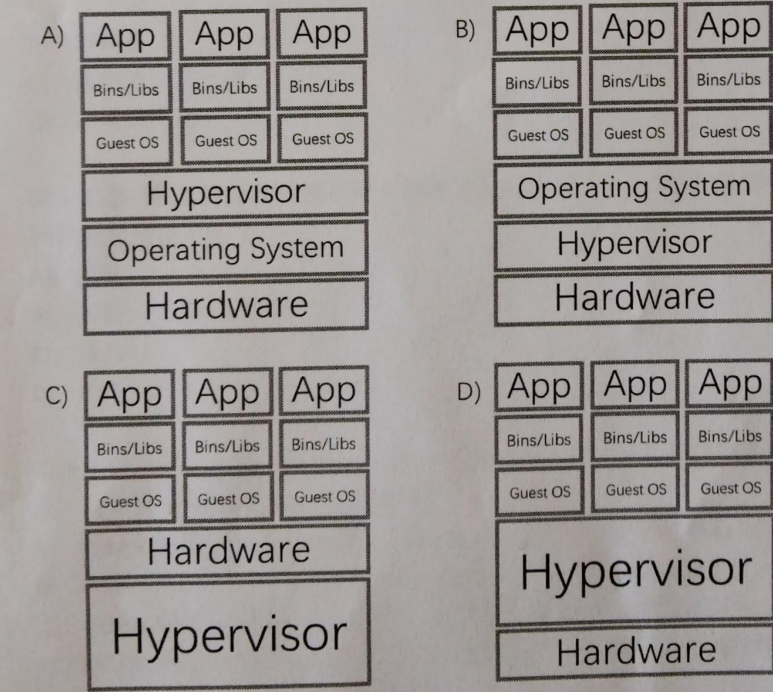
第六题：余票查询是中国铁路客户服务中心 12306 的最重要业务之一。从 2017 年开始，12306 逐步将余票查询业务放到阿里云上，高峰期有 90%的余票查询在阿里云上完成，本地服务器只承载其余 10%的查询。这种部署模式的云称为（ ）

- A) 公有云
- B) 私有云
- C) 社区云
- D) 混合云

第七题：云计算数据中心的能耗由 IT 设备和非 IT 设备共同产生，每一类设备的能耗占数据中心全部能耗的比率称为能耗率。现某企业数据中心的能源效率（Power Usage Effectiveness，PUE）为 1.25，假设云计算数据中心的非 IT 设备包括冷却、照明和电力三类设备，则以下哪组能耗率是可能存在的（ ）

- A) 冷却设备 10%，照明设备 7%，电力设备 3%
- B) 冷却设备 40%，照明设备 30%，电力设备 10%
- C) 冷却设备 40%，照明设备 25%，电力设备 10%
- D) 以上皆不可能

第八题：云计算往往通过虚拟机提供弹性计算资源。虚拟机管理程序（Hypervisor）是用来创建和运行虚拟机的软件、固件或硬件的统称，常见的 Hypervisor 包括寄居型和原生/裸金属型两种类型。下面哪个是采用原生/裸金属型 Hypervisor 的虚拟化结构（ ）



第九题：云计算的一大特性是当工作负载超过计算资源承载上限时，云平台能根据预设规则自动在现有系统中加入更多的计算资源或者更多的计算节点，以维持服务的性能；反之，当工作负载下降时，过剩的计算资源或节点又会被自动释放。这种特性称为（ ）

- A) 可靠性 (Reliability)
- B) 负载均衡性 (Load Balancing)
- C) 可扩展性 (Scalability)
- D) 可计量性 (Measurability)

第十题：以下关于多租户技术的说法**错误**的是（ ）

- A) 多租户技术使得同一个应用程序可以同时服务多个独立的租户
- B) 多用户技术可以利用有限的资源服务更多的租户
- C) 各个独立的租户享有被隔离的应用程序环境和数据
- D) 多租户技术优势是针对不同的租户分别进行服务的维护、更新和升级

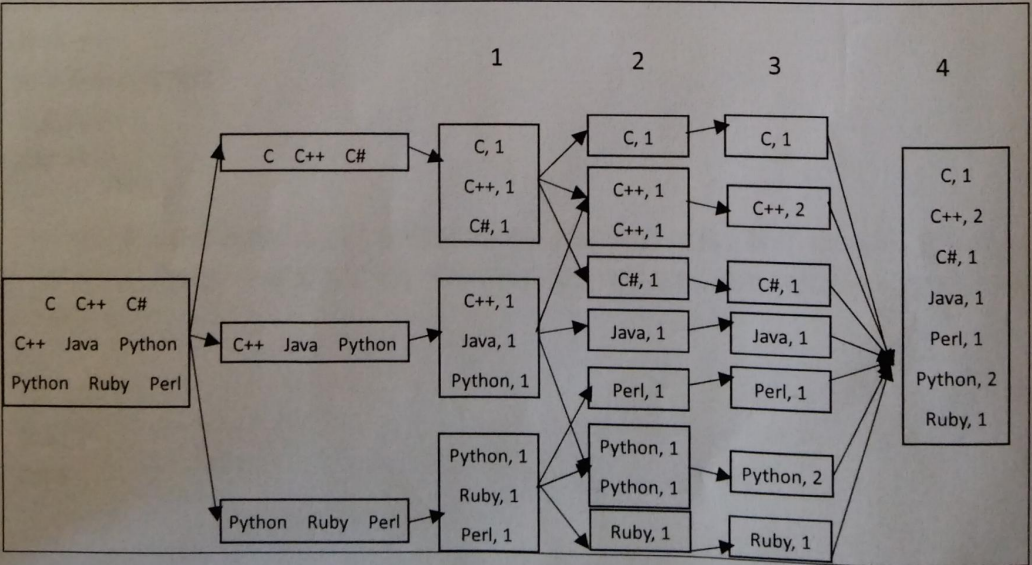
第十一题：云服务的可用性是衡量一个服务周期内某服务可能中断时长的指标，比如 99.9%可用性意为一个周期内最多只有 0.1%的时间服务会中断。2010 年 9 月脸书某数据库的数据库因为数据过载导致服务中断 2.5 小时，那么这一年此数据库中心的数据库服务的可用性最高能达到（ ）

- A) 3 个 9
- B) 4 个 9
- C) 5 个 9
- D) 6 个 9

第十二题：关于云计算和分布式系统的关系，以下说法**错误**的是（ ）

- A) 云本质上是一个分布式系统
- B) 云服务的高可靠和高可用源自于分布式系统的容错能力
- C) 云计算就是关注如何进行分布式计算
- D) 云计算的弹性伸缩特性是因为分布式系统可以自由扩充或缩减节点

第十三题：MapReduce 是云计算平台经常使用的一种分布式计算框架，它将并行计算的数据部



署、负载均衡和容错等关键技术细节封装并隐藏，程序员一般只需要实现 Map 和 Reduce 接口即可实现大规模并行计算。下图是统计一个文件中每种编程语言出现次数的 MapReduce 框架示意图，请问哪一步是 Reduce 步骤（ ）

- A) 步骤 1
- B) 步骤 2
- C) 步骤 3
- D) 步骤 4

第十四题：云计算虚拟网络的每个子网都由网络前缀和子网掩码共同标识，如 192.168.1.0/24，网络前缀为 192.168.1.0，子网掩码为 24，表示前 24 位标识子网地址，后 8 位分配给主机地址。现有一个主机的 IP 地址是 192.0.2.226，子网掩码为 255.255.255.192，则该子网网络前缀为（ ）

- A) 192.0.2.128
- B) 192.0.2.192
- C) 192.0.2.224
- D) 192.0.2.240

第十五题：计算机网络的 OSI 七层协议架构**不包括**以下哪一层（ ）

- A) 应用层
- B) 传输层
- C) 网际层
- D) 数据链路层

第十六题：计算机网络终端之间交换数据，必须在数据包的头部加上 MAC 地址，打包成数据帧，这样网络中的交换机才能将数据传输给正确的目标主机。将数据包打包成数据帧的过程，发生在 OSI 七层协议的哪一层（ ）

- A) 应用层
- B) 传输层
- C) 网际层
- D) 数据链路层

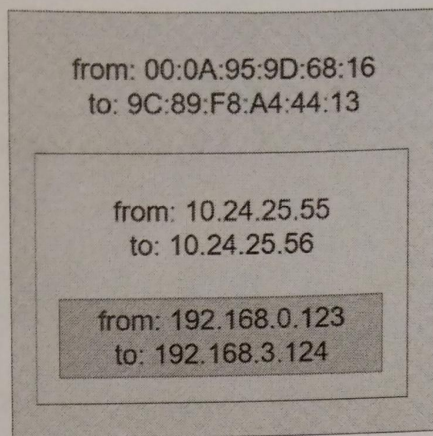
第十七题：覆盖网络是构建在原有网络之上的虚拟网络，在云计算网络中被广泛使用。实现覆盖网络的关键技术是（ ）

- A) 加密
- B) 封装
- C) 隔离
- D) 桥接

第十八题：Virtual Extensive Local Area Network（VXLAN）是云计算平台中常见的一种覆盖网络技术，以下关于 VXLAN 的说法正确的是（ ）

- A) VXLAN 的下层网络（Underlay Network）工作在七层协议的 L1 层
- B) VXLAN 的覆盖网络（Overlay Network）工作在七层协议的 L2 层
- C) VXLAN 的虚拟隧道端点（VTEP）维护从一台虚拟机 IP 地址到另一台虚拟机 MAC 地址的映射
- D) VXLAN 通过收发服务器 UDP 端口的动态分配实现租户间覆盖网络隔离

第十九题：以下是 VXLAN 覆盖网络中 VTEP 封装的一个数据帧。请问从用户视角看，该用户将数据从哪里发送到哪里（ ）



- A) 192.168.0.123 到 192.168.3.124
- B) 10.24.25.55 到 10.24.25.56
- C) 00:0A:95:9D:68:16 到 9C:89:F8:A4:44:13
- D) 以上皆是

第二十题：云计算平台经常使用软件定义网络（Software-Defined Network, SDN）实现动态和高效可编程的网络配置，其核心内容是实现了计算机网络控制平面和数据平面的分离。以下关于这两个平面的是说法**错误**的是（ ）

- A) 控制平面进行路由表信息的交换
- B) 控制平面负责路由表的更新
- C) 数据平面解析数据包的转发地址
- D) 数据平面决定如何传输数据

第二十一题：虚拟私有云（Virtual Private Cloud, VPC）是云计算平台中各个租户逻辑隔离的网络环境，租户可以在自己的 VPC 中运行各种云资源，如计算、存储和数据库等。VPC 中的各种云资源通过以下哪种手段实现互通（ ）

- A) 弹性 IP
- B) VPN 虚拟私有网络
- C) 覆盖网络
- D) NAT 网关

第二十二题：某云计算数据中心的网络拓扑采用胖树（Fat Tree）架构。假设该数据中心的网络只采用一种交换机，且每一个交换机都有 8 个端口用于构建网络拓扑，那么该数据中心最多可容纳多少个服务器（ ）

- A) 80
- B) 128
- C) 192
- D) 1024

第二十三题：下列哪一项**不是**典型的软件开发方法？（ ）

- A) 瀑布模型方法
- B) 敏捷软件开发
- C) 商业模式画布
- D) 精益软件开发

第二十四题：下列哪一项**不是** DevOps 的最佳实践？（ ）

- A) 保持简单原则
- B) 流动原则
- C) 反馈原则
- D) 持续学习与实验原则

第二十五题：下面哪一项**不是**软件工程的核心目标？（ ）

- A) 用户满意度
- B) 可靠性和维护性
- C) 软件的速度
- D) 软件的质量

第二十六题：下列关于 Git 的说法，哪个是**错误**的？（ ）

- A) Git 是一个开源项目
- B) Git 是一个集中式版本管理系统
- C) Git 是一个分布式版本管理系统
- D) Git 是 Linux Torvalds 最早开发的

第二十七题：基于 git 的异步协作沟通的好处是（ ）

- A) 跨时区合作
- B) 个人开发者实践成本降低
- C) 能够组织更大规模的协作
- D) 以上所有

第二十八题：异步协作沟通的挑战是（ ）

- A) 需要降低总体时间成本
- B) 需要减少沟通的回合数
- C) 尽量在一次沟通中表达丰富、全面的信息
- D) 以上所有

第二十九题：关于 Pull Request 的说法，下列正确的是（ ）

- A) 有 GitHub 首创的
- B) 运行在 Git 之上的一种协作模式
- C) 主要用于代码的合入请求
- D) 以上所有

第三十题：Git 除了可以用于代码协作外，还可以用于：（ ）

- A) 文本内容的协作
- B) 开放数据的协作
- C) 设计方案的协作
- D) 以上所有

第三十一题：下列哪种方式**不是**异步交流的方式：（ ）

- A) 电子邮件
- B) Issue
- C) 会议
- D) Slack

第三十二题：从协作的角度看，一个 Pull request，能够实现：（ ）

- A) 代码审查、质量保障
- B) 知识分享与跨团队协作
- C) 代码协作与所有权共享
- D) 以上所有

第三十三题：代码审查的作用，**不包括**下列哪一项：（ ）

- A) 尽早发现 Bug 和设计中存在的问题
- B) 增加社区透明度
- C) 提高个人工程能力
- D) 团队知识共享

第三十四题：项目中提交代码（Pull request）下列哪些要注意：（ ）

- A) 详细的标题
- B) 详细的介绍修改
- C) 包含基础测试结果
- D) 以上都是

第三十五题：以下哪些研发流程包含在 DevOps 流程管理中？（ ）

- A) 编码
- B) 测试
- C) 运维
- D) 以上都是

第三十六题：持续集成（Continuous Integration, CI）的描述以下是**错误**的？（ ）

- A) 频繁地（一天多次）将代码集成到主干，防止分支偏离主干
- B) 可以快速的发现和减少错误发生
- C) 可以消灭 bug，提高产品质量
- D) 可以提升产品质量和交付速度

第三十七题：GitHub **不支持**的持续集成 CI 工具集有哪些呢？（ ）

- A) GitHub Actions
- B) GitLab Runners
- C) Travis CI
- D) Jenkins

第三十八题：下面哪条关于持续交付 (Continuous Delivery) 的描述是**错误**的？（ ）

- A) 是一种软件工程手法，让软件产品的产出过程在一个短周期内完成
- B) 它的目标在于让软件的构建、测试与发布变得更快以及更频繁
- C) 它和持续集成是冲突的，两种不同的实现方式
- D) 可以减少软件开发的成本与时间，减少风险

第三十九题：下面哪项**不是**通用的软件发布策略？（ ）

- A) 蓝绿发布
- B) 滚动发布
- C) 分层发布
- D) 灰度发布

第四十题：下面哪项不是质量可观性的三大支柱数据之一？（ ）

- A) 指标 (metrics)
- B) 分析 (analysis)
- C) 日志 (logging)
- D) 跟踪 (tracing)

(完)